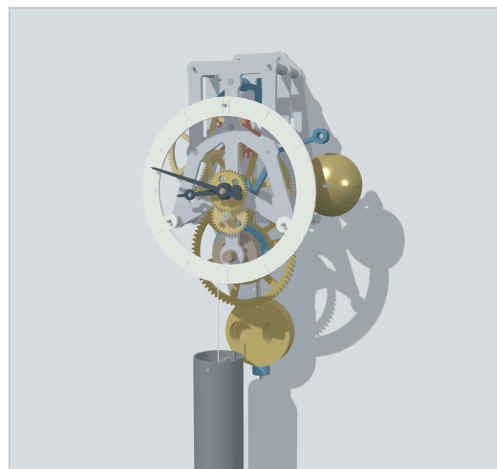


おもり式 振り子時計 生成ファイルの説明と 組立説明書

1～7章は、3Dシミュレーターと3Dプリント用CADデータの中身と使い方です。8～10章は組立手順、11章は部品リストと概算費用、12章はモデルの確認方法、13章は参考文献です。

2026年10月7日（10月9日 参考文献を追記）

実機での動作は未確認です。 歯車のかみ合い、部品同士の干渉、脱進機の動きは計算で確認しましたが、実際に印刷して組んではいません。はめあいの公差やおもりの重さは、印刷後の調整が前提です。



プロンプトの履歴

一連のファイルは、次の指示を順に受けて作りました。指示は原文のままです。3と4は和時計の指示で、その成果物はこの文書の対象外です。10と11の間にあったトゥールビヨン時計と和時計の指示も対象外なので省いています。

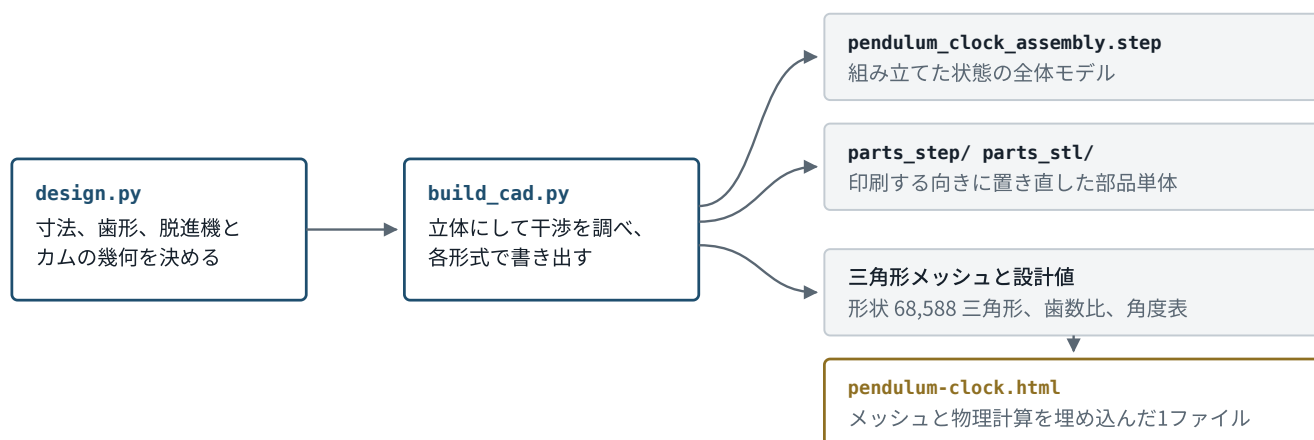
順	プロンプト（原文）	この指示で行ったこと
1	Threejsでおもりを動力にした振り子時計をHTMLでシミュレーションしたい。 脱進器や必要な歯車、針、1時間おきに鳴る鐘をすべてモデル化して。 そのまま3Dプリントして組み立てられるように、fusionなどで開けるCADモデルも同時に作って。	設計スクリプトを書き、歯車・脱進機・打鐘の寸法を決めてCADを生成。作業はここで一度中断しました。
2	Continue	脱進機的设计ミス直し、シミュレーター（ <code>pendulum-clock.html</code> ）とCAD一式（ <code>pendulum_clock_cad.zip</code> ）、READMEを完成。
3	同じ感じで、不定時法に対応した和時計もモデル化して。	和時計（二挺天符）の設計と脱進機の数値実験。対象外。
4	Continue	和時計のシミュレーターとCADを完成。対象外。
5	振り子時計の部分だけ、生成したファイルの説明のpdfを作成して	この文書の1～7章。
6	組立の説明書も追加して	この文書の8～10章。手順図を描き起こし、READMEの組立順を2か所見直しました。
7	最後に概算の部品代と合計の費用をリストにまとめて	購入品の価格を調べ、概算を回答。
8	pdfの冒頭にプロンプトの履歴を、末尾に部品リストと費用の表を追加して	この表と、11章。
9	claudeは内部でCADが使えるの？ どうやってモデルの妥当性を確認した？	確認した方法と、確認できていないことを回答。12章に収録。
10	このプロンプトと回答もpdfに追加して	この表の9と、12章。
11	振り子時計の設計やシミュレーションで参考にした文献を調べて、pdfの末尾に追記して。 さらに、HTMLのシミュレータやCADをgithubの https://github.com/yukinoshitaworks/pendulum-clock にアップして、README.mdを書いて	13章。シミュレーターとCAD一式はGitHubリポジトリに公開。

1 お渡ししたファイル

ファイル	サイズ	中身	開き方
<code>pendulum-clock.html</code>	1.19 MB	ブラウザで動く3Dシミュレーター。形状データと計算コードを埋め込んだ1ファイルです。公開ページとして共有したものと同一内容です。	ブラウザで開く (要ネット接続)
<code>pendulum_clock_cad.zip</code>	8.5 MB 展開後 48.6 MB	CAD一式、70ファイル。組立STEP、部品ごとのSTEPとSTL、生成スクリプト、README。	展開して使う (2章)
<code>README_組立と部品表.md</code>	10 KB	仕様、部品表、購入品、組立手順、調整方法。zip内のREADME.md と同一です。	テキストエディタ

ファイル同士の関係

すべて同じ設計スクリプトから書き出しています。シミュレーターに映る形状はCADを三角形に分割したもので、画面で見える部品とSTEP・STLの部品は同じ形です。



2 pendulum_clock_cad.zip の構成

pendulum_clock_cad/		
└ README.md	10 KB	仕様・部品表・組立手順・調整
└ pendulum_clock_assembly.step	22.5 MB	組立状態の全体モデル（63部品）
└ parts_step/	21.5 MB	印刷部品のSTEP、33ファイル
└ parts_stl/	4.6 MB	印刷部品のSTL、33ファイル
└ source/		
└ design.py	16 KB	寸法と幾何の定義（381行）
└ build_cad.py	23 KB	立体化・干渉チェック・書き出し（399行）

やりたいこと	使うファイル
全体の構造を見る、寸法を測る	pendulum_clock_assembly.step をFusionで開く
そのまま印刷する	parts_stl/ の各ファイルをスライサーに入れる
部品の形を手直しする	parts_step/ の該当ファイルをFusionで編集し、STLに書き出す
歯数や公差を変えて作り直す	source/ の数値を変えて再実行する（6章）
買うものと組立順を確認する	この文書の8～10章、または README.md

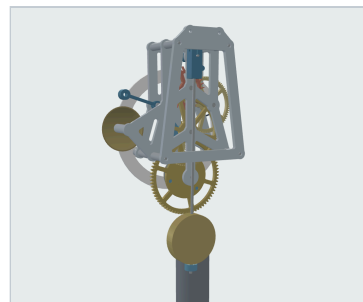
3 pendulum_clock_assembly.step

時計を組み立てた状態の全体モデルです。形式はSTEP AP214で、Fusionでは「開く」または「アップロード」で読み込みます。部品ごとに名前と色が付いています。

項目	内容
部品数	63個。印刷部品41個（33種類）、購入部品21個、市販のベル1個
購入部品の内訳	ベアリング8、φ3丸棒7、M3全ねじ4、振り竿（M4全ねじ）1、おもりのひも掛けピン1
姿勢	12:00:00、鐘を打った直後。振り子は中央
座標	単位mm。X右、Y上、Z手前。原点は針の軸の中心で、Z=0が後ろ地板の内側の面
部品名	英語（back_plate、rod_C など）。日本語名は5章とREADMEにあります

入っていないもの、できないこと

- ナット、皿ねじ、M6ボルト、ひも、おもりの中身は形状に含めていません。数量はREADMEの表にあります。
- ジョイント（回転の拘束）と編集履歴はありません。各部品は位置の決まったソリッドとして入ります。Fusion上で歯車を回すには、ジョイントを自分で定義する必要があります。
- 巻きカギ（winding_key）は使う位置ではなく、機構の左横に置いてあります。
- 歯面を細かい曲線で定義しているためファイルが重く、読み込みに時間がかかります。

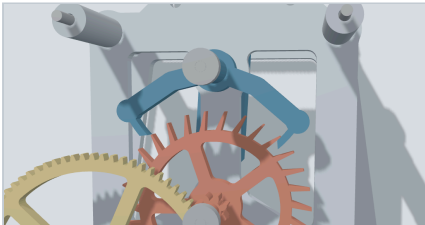


背面。壁フレームと、後ろ地板の裏の振り子。

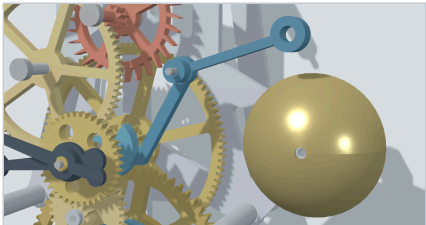
ブラウザで開くと、時計が実時間で動き始めます。表示用ライブラリ（three.js r128）を配信サイトから読み込むため、インターネット接続が必要です。オフラインでは3D表示が出ません。



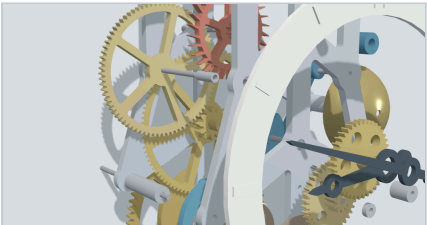
開いた直後の画面。



脱進機。アンクルとガンギ車の接触を計算して動かします。



打鐘。ハンマーの尾が渦巻きカムに乗っています。



部品を前後にばらした表示。

操作	できること
時間の進み方	実時間、10倍、60倍、10分/秒、1時間/秒。「正時の30秒前まで進める」で鐘をすぐ確認できます。
振り子とおもり	振り子を振る／止める、おもりを巻き上げる。おもりの重さは0.4～3.0 kg、歩度調整ナットは±3 mmで変えられます。
見え方	前地板と文字盤を表示／透かす／隠す。部品を前後にばらす。音（チクタク、鐘、巻き上げ）のオン・オフ。
視点と部品名	全体、脱進機、輪列、打鐘、裏の振り子、おもりまで。ドラッグで回転、ホイールで拡大。部品にカーソルを置くと、名前と印刷部品／購入部品の別が出ます。

どこまで計算しているか

- **60倍速までは**、パレットとガンギ車の歯の接触、振り子の運動を毎ステップ解いています。おもりを軽くすると振れ幅が落ちて止まる、ナットを動かすと進み遅れが変わる、といった挙動はこの計算の結果です。
- **10分/秒以上の早送り**は接触計算を省いた簡易表示で、振り子は見た目だけ揺らしています。
- 振り子の減衰と駆動力の大きさは実測ではなく、仮に置いた値です。「おもり1.5 kgで動く」という結果は実機の保証にはなりません。
- ハンマーの落下とベルの揺れは演出で、力学計算ではありません。落ちるタイミングはカムの形から求めています。

画面の場所	表示
左上	時計の指す時刻と、止まったときなどの注意
左下	視点の切替ボタン
右上	振れ幅、1日あたりの進み・遅れ、おもりが下がりきるまで、次の鐘まで
右	操作パネル

5 parts_step/ と parts_stl/

印刷部品33種類を、1種類1ファイルで収めています。2つのフォルダはファイル名も向きも同じで、形式だけが違います。必要な個数は合計41個、樹脂の体積は合計約447 cm³です。

約束ごと 内容

向き	印刷する向きに置き直してあり、底面がZ=0、XYは中央です。組立STEPとは向きも位置も違います。
個数	ファイル名の末尾が _x4 や _x2 のものは、その数だけ印刷します。ほかは1個です。
STL	バイナリ形式、単位mm。曲面は許容誤差0.02 mmで三角形に分割しています。
大きさ	最大は後ろ地板の166×198 mmで、220×220 mmのベッドに収まります。おもり容器は高さ200 mmです。
サポート	サポートなしで印刷できる向きにしています。巻胴（ <code>drum_core</code> ）のフランジ裏に約54°の張り出しがあります。

下の図は各ファイルを印刷する向きのまま描いたものです。寸法と体積はSTLから測り直した値です。

枠 地板2枚をピラーで36 mm離して固定し、壁フレームから30 mm浮かせます。

後ろ地板（ベル支柱つき） <code>back_plate</code> 166×198×42 mm 58 cm ³	前地板 <code>front_plate</code> 131×198×5 mm 47 cm ³	壁掛けフレーム <code>wall_frame</code> 131×176×6 mm 46 cm ³	地板間ピラー 36 mm <code>pillar_36_x4</code> 10×10×36 mm 2.5 cm ³ ・4個印刷	背面スタンドオフ 30 mm <code>rear_standoff_30_x4</code> 10×10×30 mm 2.1 cm ³ ・4個印刷

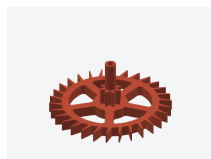
動力 おもりのひもを巻胴に巻き、ラチェットとばね爪を介して一番車を回します。

一番車 72枚 <code>great_wheel</code> 110×110×14 mm 28 cm ³	コハゼ板（ばね爪×3） <code>click_plate</code> 59×59×10 mm 7.2 cm ³	巻胴（ラチェットつき） <code>drum_core</code> 47×47×17 mm 18 cm ³	巻胴 前フランジ（六角軸） <code>drum_front</code> 47×47×22 mm 6.0 cm ³	おもり容器 <code>weight_shell</code> 50×50×200 mm 65 cm ³	巻きカギ <code>winding_key</code> 60×19×22 mm 8.1 cm ³

輪列 一番車の回転を二番・三番で増速してガンギ車へ伝えます。

二番車 96枚+カナ12枚 <code>centre_wheel</code> 97×97×22 mm 16 cm ³	三番車 80枚+カナ8枚 <code>third_wheel</code> 81×81×20 mm 10 cm ³	二番軸スペーサ 1.7 mm <code>spacer_C_rear</code> 5×5×2 mm 0.03 cm ³	三番軸スペーサ 15.2 mm <code>spacer_T_front</code> 5×5×15 mm 0.2 cm ³

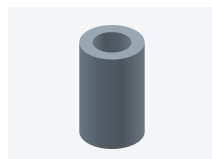
脱進機と振り子 アンクルがガンギ車を1往復に1歯ずつ送り、振り子に力を返します。



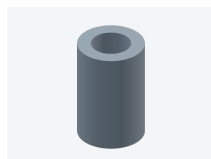
ガンギ車 30枚+カナ
8枚
escape_wheel
60×60×27 mm
6.4 cm³



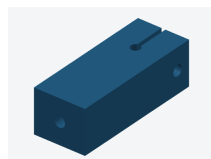
アンクル
anchor
60×29×27 mm
3.8 cm³



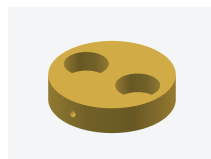
ガンギ軸スペーサ
8.7 mm
spacer_E_rear
5×5×9 mm
0.1 cm³



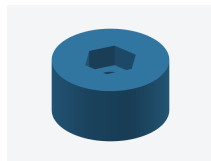
アンクル軸スペーサ
8.2 mm
spacer_A_rear
5×5×8 mm
0.1 cm³



振り子ハンガー
pendulum_hanger
16×41×14 mm
8.3 cm³

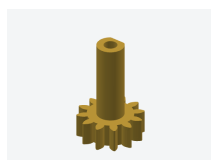


振り玉 φ70
bob
70×70×16 mm
49 cm³

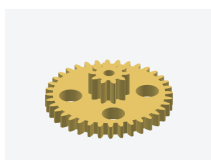


歩度調整ナット
rating_nut
18×18×9 mm
2.0 cm³

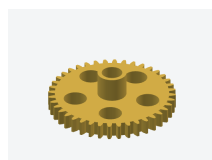
日の裏と針 二番軸の回転を12分の1に落として短針を回します。



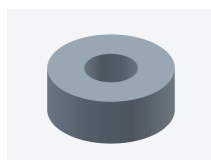
筒カナ 12枚
cannon_pinion
14×14×22 mm
0.9 cm³



日の裏車 36枚+カナ
10枚
minute_wheel
37×37×11 mm
3.7 cm³



筒車 40枚
hour_wheel
40×40×12 mm
4.1 cm³



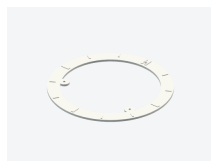
抜け止めカラー
collar_x2
7×7×3 mm
0.09 cm³・2個印刷



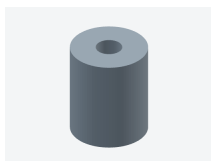
長針
minute_hand
13×98×2 mm
1.0 cm³



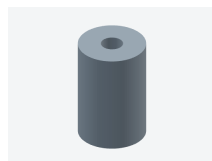
短針
hour_hand
16×67×2 mm
1.0 cm³



文字盤リング
dial_ring
176×176×4 mm
28 cm³



文字盤スタンドオフ
12 mm
dial_standoff_12_x2
10×10×12 mm
0.8 cm³・2個印刷

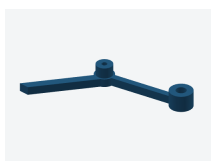


文字盤ポスト (12時
側)
dial_post_top
8×8×12 mm
0.5 cm³

打鐘 二番軸の渦巻きカムがハンマーを1時間かけて持ち上げ、正時に落とします。



打鐘カム
strike_cam
27×23×12 mm
2.6 cm³



ハンマー
hammer
87×52×12 mm
4.0 cm³

6 source/

CADを生成したPythonスクリプトです。数値を変えて実行すれば、STEPとSTLを作り直せます。
CadQuery 2.x、Shapely 2.x、NumPyが必要です。

design.py は寸法と幾何の定義です。軸の位置、インボリュート歯形、グラハム式脱進機のパレットと歯の形、打鐘カムとハンマーの角度表が入っています。build_cad.py はその値から全部品を立体にし、組立姿勢で干渉を調べ、STEP・STL・表示用メッシュを書き出します。

```
pip install cadquery shapely numpy
python3 design.py                # 歯車のかみ合いと回転比を表示
python3 build_cad.py check       # 部品同士の干渉だけ調べる
python3 build_cad.py export      # STEP、STL、メッシュを書き出す
python3 build_cad.py all         # 干渉チェックと書き出しの両方
```

実行前に出力先を書き換えてください。 build_cad.py 11行目の OUT =
"/home/claude/clock/out" は作成時の環境のパスのままです。

プリンタに合わせて変えることが多い値

値	場所	初期値	意味
BACKLASH	design.py	0.12 mm	歯1枚あたりの歯厚の減らし量。きつければ増やします。
ROD_PRESS ROD_FREE	build_cad.py	φ2.95 / φ3.3	φ3丸棒を圧入する穴と、丸棒の上で回る部品の穴
ベアリング穴	build_cad.py の 5.05	φ10.1	623ZZ（外径10 mm）のポケット
LIFT LOCK DROP	design.py	3° / 1.5° / 2°	脱進機の角度。変えるとパレットの厚みが自動で決まります。

シミュレーターのHTMLを組み立てるスクリプトは同梱していません。物理計算と画面のコードは pendulum-clock.html の中にそのまま入っているので、読むことはできます。形状を変えたあとシミュレーターにも反映したい場合は、作り直しが必要です。

7 README.md

印刷して組み立てるときに使う文書です。単体でお渡しした README_組立と部品表.md と同じ内容です。

項目	内容
仕様と印刷部品	振り子の周期、歯数、巻胴と駆動時間。33種類の一覧と、積層ピッチや材料の目安
別途用意するもの	623ZZベアリング8個、φ3丸棒8本、M3・M4全ねじ、ねじ類、金属ベルのドーム（φ55～60）、ひも、おもりの中身（約1.5 kg）
組立の順番	ベアリングの圧入から壁掛けまでの10手順
調整と割り切り	ビート合わせ、歩度、止まるときの確認箇所、針合わせ、公差。鐘は正時に1打のみ、巻き上げ中は駆動力が抜ける、など

8 組立の準備

この手順は設計データから起こしたもので、実際に組んで確かめたものではありません。はめあいのきつさは現物で合わせてください。READMEの「組立の順番」とは2か所だけ順序を変えています（10章の末尾）。

別途用意するもの

品目	数量	使う手順
ミニチュアベアリング 623ZZ (3×10×4 mm)	8	1
φ3丸棒 (ステンレスか磨き銅)	70、64、57、52、44、44、21、20 mm 各1本	2、4、5、10
M3全ねじ	86 mm×2、101 mm×2	6
M3ナット	9	6、8、9
M3×12 皿タッピングねじ	3	3
M3×10 皿ねじ	2	5、8
M3×20 ねじ	1	9
M4全ねじ 290 mm、M4ナット×2	1組	9
M6×12 ボルトとナット	1組	7
金属ベルのドーム φ55~60、M4×10ねじ	1組	7
伸びにくい細ひも (φ1 mm前後)	約1.6 m	3、10
鉄球、散弾、砂鉄など	約1.5 kg	10
木ねじ	2	10

ベルは、自転車や卓上のベルから外したドームが使えます。樹脂で印刷したものは鳴りません。振り玉のポケットには硬貨やナットを入れて重くします。

道具

φ3 mmのドリル刃（穴をさるう）、小型の万力かクランプ（圧入）、金のコ（丸棒と全ねじの切断）、やすりと紙やすり、ドライバーとスパナ、ミシン油などの軽い油。

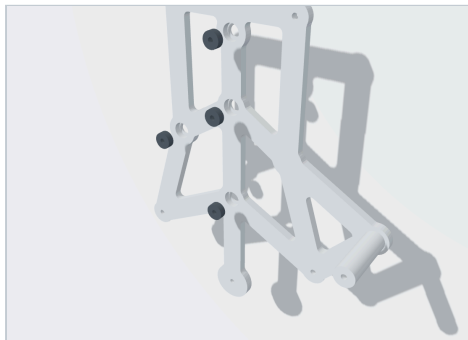
組む前の下ごしらえ

- 歯面と穴のふちのバリを取ります。印刷の1層目が外へ広がった部分は、歯車がこすれる原因になります。
- 丸棒と全ねじを長さに切り、端を面取りします。
- 圧入する穴（φ2.95）に丸棒を試しに差しします。手で押して入らなければ、3 mmのドリルで軽くさります。
- 軸の上で回る部品（一番車、巻胴、日の裏車、ハンマー）は、穴がφ3.3です。丸棒に通して軽く回ることを確かめます。
- ベアリングは、洗浄してグリスを落とし、軽い油を一滴差しておくとも回転が軽くなります。

9 組立手順

■ 色つき：この手順で付ける印刷部品 ■ 濃い灰：この手順で付ける購入部品 ■ 薄い灰：取り付け済み

付ける部品を手前に引き出して描いた図があります。「前」は文字盤側、「後ろ」は壁側です。

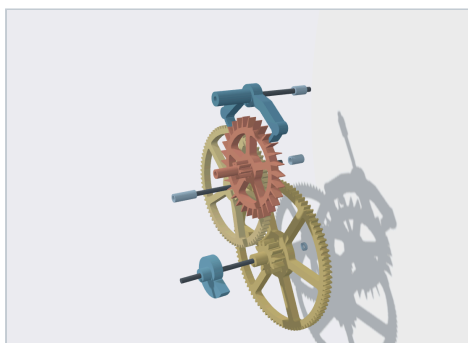


1 地板にベアリングを入れる

印刷 `back_plate` `front_plate` 購入 623ZZベアリング×8

後ろ地板と前地板の、互いに向かい合う側の面に、ベアリング用のポケット（φ10.1、深さ4 mm）が4か所ずつあります。ここにベアリングを押し込みます。図は後ろ地板で、前地板も同じ要領です。

確認 ベアリングが面からはみ出さず、内輪が軽く回ること。きついときはポケットを軽くさらいませう。



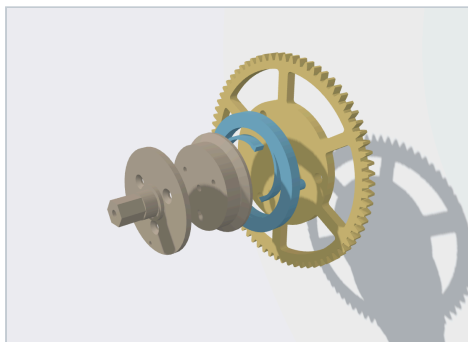
2 軸に歯車を通す

印刷 `centre_wheel` `strike_cam` `third_wheel` `escape_wheel` `anchor` スペーサ 4種 購入 φ3丸棒 70・44・44・64 mm

歯車を丸棒に圧入します。後ろ側から次の順に並べます。スペーサは軸に通すだけです。

1. 二番軸（70 mm）：スペーサ1.7 → 二番車（大きい歯車が後ろ）→ 打鐘カム
2. 三番軸（44 mm）：三番車（カナが後ろ）→ スペーサ15.2
3. ガンギ軸（44 mm）：スペーサ8.7 → ガンギ車（歯車が後ろ、カナが前）
4. アンクル軸（64 mm）：スペーサ8.2 → アンクル

位置 二番・三番・ガンギの軸は、後ろ端がスペーサの後ろ面から約4 mm出る位置。アンクル軸だけは振り子を付けるため、後ろへ約24 mm出します。

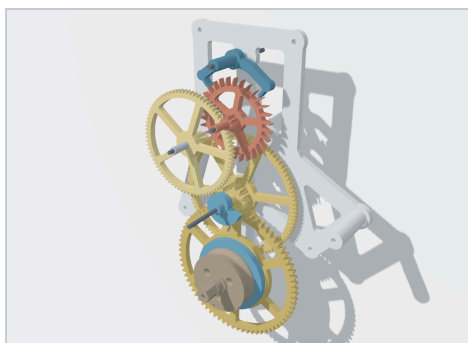


3 巻胴を組む

印刷 `drum_core` `drum_front` `click_plate` `great_wheel` 購入 M3×12皿タッピング×3、ひも

巻胴の前フランジを本体に皿ねじ3本で留め、ひもの端をフランジの小穴に通して結びます。一番車の3つの穴にコハゼ板のピンを差し、巻胴のラチェットをコハゼ板の輪の中へ入れます。

確認 前から見て巻胴を時計回りに回すとカチカチと空回りし、反時計回りでは一番車と一緒に回ること。逆のときは部品の向きを見直します。

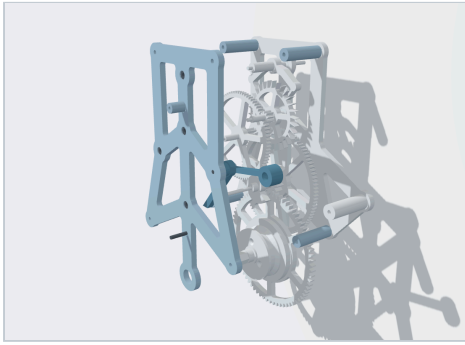


4 後ろ地板に立てる

使う 手順2の軸4本、手順3の巻胴一式 購入 φ3丸棒 57 mm

後ろ地板の下側の穴に一番軸（57 mm）を圧入し、一番車（ボスが地板側）→ コハゼ板 → 巻胴の順に通します。一番車と巻胴は軸の上で回ります。続いて、手順2の軸4本を後ろ地板のベアリングに差します。

確認 一番車と二番カナ、二番車と三番カナ、三番車とガンギカナの歯がそれぞれかみ合っていること。

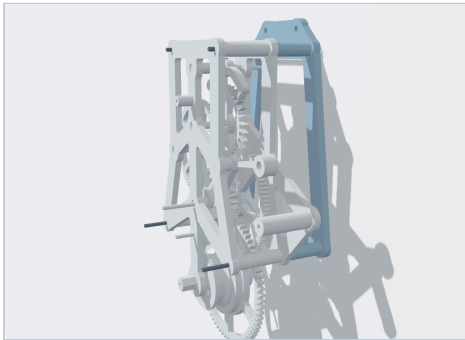


5 前地板をかぶせる

印刷 `front_plate` `hammer` `collar_x2` (1個) `dial_post_top` `pillar_36_x4`
購入 $\phi 3$ 丸棒 21・20 mm、M3×10皿ねじ×1

1. 前地板の内側から、ハンマー軸（21 mm）を圧入します。内側へ約15 mm出ます。
2. ハンマー（ボスが地板側）を通し、カラーを圧入して抜け止めにします。
3. 日の裏車の軸（20 mm）を、前側へ約15 mm出るように圧入します。
4. 文字盤ポストを、前地板の内側から皿ねじで前面に留めます。
5. ピラー4本を四隅に立て、前地板をかぶせて、4本の軸の先を前側のベアリングに入れます。巻胴の六角軸は大きな穴から前へ出ます。

確認 ハンマーの尾が打鐘カムの外周に乗っていること。

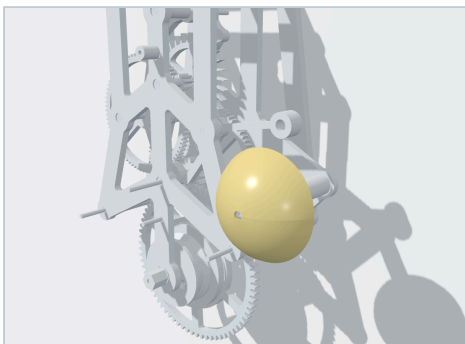


6 通しボルトで締める

印刷 `wall_frame` `rear_standoff_30_x4` 購入 M3全ねじ 86 mm×2・101 mm×2、M3ナット×6

壁フレーム裏の六角ポケットにナットを入れ、全ねじを立てます。壁フレーム→背面スタンドオフ→後ろ地板→ピラー→前地板の順に通します。上の2本が86 mm、下の2本が101 mmです。上の2本は前地板の前でナットを締めます。下の2本のナットは手順8で締めます。

確認 締めたあとも4本の軸が軽く回ること。重くなったら地板が反っています。

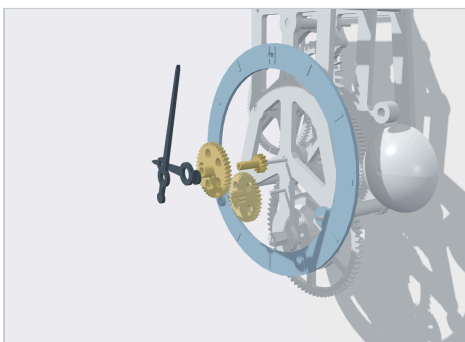


7 ベルを付ける

購入 金属ベルのドーム（ $\phi 55 \sim 60$ ）、M4×10ねじ、M6×12ボルトとナット

ハンマーの頭の穴にM6ボルトを通してナットで留めます。これが重りと打面になります。ベルを、後ろ地板から伸びた支柱の先にM4ねじで留めます。文字盤を付けるとねじ回しが入りにくくなるので、先に済ませます。

調整 ハンマーが落ちきった位置で、頭とベルのすき間が0.5～1 mmになるようにします。当たったままだと音が止まります。

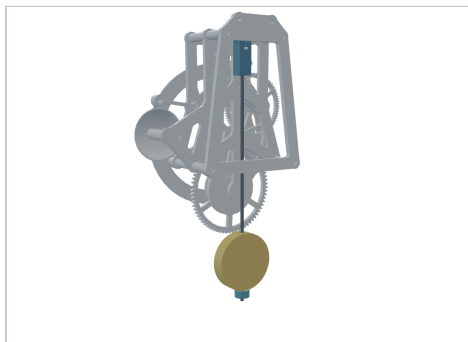


8 文字盤、日の裏、針を付ける

印刷 `dial_standoff_12_x2` `dial_ring` `cannon_pinion` `minute_wheel` `collar_x2` (1個) `hour_wheel` `hour_hand` `minute_hand` 購入 M3ナット×2、M3×10皿ねじ×1

1. 下2本の全ねじに文字盤スタンドオフと文字盤を通してナットで締め、12時側は前から皿ねじでポストに留めます。
2. 筒カナを二番軸に押し込みます。摩擦だけで留まります。
3. 日の裏車を下の軸に通し、カラーを圧入して抜け止めにします。
4. 筒車を筒カナの筒にかぶせます。
5. 短針を筒車の筒に、長針を筒カナの先の平らな面に合わせて差します。

確認 長針を指で回すと短針が12分の1の速さでついてくること。

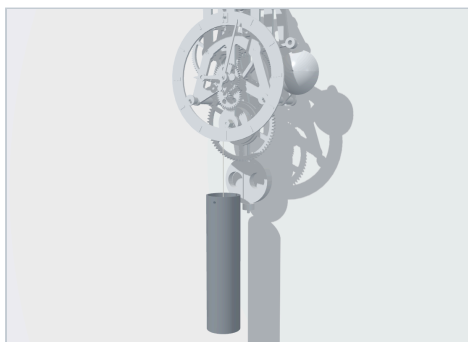


9 振り子を付ける

印刷 `pendulum_hanger` `bob` `rating_nut` 購入 M4全ねじ 290 mm、M4ナット
×2、M3×20ねじとナット

1. 歩度調整ナットの六角ポケットにM4ナットを1個入れます。
2. M4全ねじをハンガー下面の穴（φ3.4、深さ21 mm）にねじ込み、もう1個のナットで緩み止めにします。
3. 振り玉を全ねじに通し、下から歩度調整ナットをねじ込んで支えます。振り玉の中心が支点から約250 mmになる位置が出発点です。
4. 後ろ地板の裏に出たアングル軸にハンガーを通し、M3×20で締めて固定します。

注意 振り玉と後ろ地板のすき間は設計上約0.8 mmです。こすらないか確認してください。



10 壁に掛け、おもりを吊る

印刷 `weight_shell` `winding_key` 購入 φ3丸棒 52 mm、木ねじ×2、おもりの中身（約1.5 kg）

壁フレーム上部の2つの穴（φ4.5）で壁に留めます。おもり容器に鉄球などを詰め、上端の穴に丸棒を通して、ひもを結びます。ひもは、前から見て巻胴の左側から下りる向きです。巻きカギを六角軸に差し、時計回りに回して巻き上げます。

始動 振り子を片側へ3〜4°持ち上げて放します。チクタクが続けば動いています。

10 調整と確認

項目	やり方
ビート合わせ	チクとタクの間隔が左右で揃うようにします。振り子を静止位置から左右へ同じだけ振ったところで音が鳴るよう、ハンガーの締めねじをゆるめてアングル軸との角度を合わせます。
歩度	歩度調整ナットで振り玉を上げると進み、下げると遅れます。1 mmで約170秒/日です。
止まるとき	振れ幅が±2.3°を下回ると、脱進機が外れなくなります。おもりを増やす、ベアリングを脱脂する、歯面のバリを取る、軸の曲がりを見る、の順に確かめます。
針合わせ	長針を回すと筒力ナが二番軸の上で滑ります。鐘が鳴った瞬間に長針を12に合わせると、以後は正時に鳴ります。短針は筒車に摩擦で留まっているので、単独で回せます。
筒力ナが滑りすぎる	軸に薄く接着剤を塗って乾かし、太らせます。波ワッシャを足す方法もあります。
巻き上げ	約54時間で下がりきります。巻いている間は駆動力が抜けますが、数秒なら振り子は慣性で動き続けます。

READMEと順序を変えたところ

CADの位置関係から、次の2か所を先に行う順にしました。実機では確かめていません。

- 文字盤ポスト（`dial_post_top`）は手順5で付けます。READMEの順（通しボルトのあと）では、前地板の内側からねじを回せません。
- ベルは手順7で付けます。READMEの順（針のあと）では、文字盤のふちがベルのねじの手前に来ます。

11 部品リストと概算費用

振り子時計1台分の購入品は、**目安で約8,800円**、買い方しだい約5,500～20,000円です。3Dプリンタ本体、工具、電気代、送料は含めていません。

価格を実際に調べて確認できたのは4品目だけです。残りはホームセンターや通販の一般的な水準からの見積もりで、根拠の欄に区別を書いています。

品目	必要数	買い方の想定	概算 (円)	目安 (円)	根拠
PLAフィラメント	部品の体積 447 cm ³	1 kg巻を1巻	2,500～5,200	3,000	上限は確認、下限は見積もり
ベアリング 623ZZ	8個	10個パック、または単品8個	800～8,100	1,200	上限は確認、下限は見積もり
φ3 ステンレス丸棒	8本、計372 mm	1 m材を1本など	300～800	500	見積もり
M3 全ねじ	4本、計374 mm	285 mm材を2本など	200～500	300	見積もり
M4 全ねじ	1本	規格品の285 mmを1本	230	230	確認
ねじ・ナット類	8種	小袋で各1	800～1,500	1,000	見積もり
自転車ベル	1個	ドームだけ流用	360～1,000	770	確認
細ひも	約1.6 m	φ1 mm前後を1巻	200～500	300	見積もり
おもりの中身	約1.5 kg	鉄球や散弾、または手持ちの物	0～2,500	1,500	見積もり
合計			約5,500～20,000	約8,800	

金額の見方

- **ベアリングが最大の変動要因です。**確認できた国内メーカー品（NSK）は1個1,008円で、8個で約8,100円になります。無銘の10個パックなら1,000円前後のはずですが、こちらは価格を確認できていません。
- **フィラメントも幅があります。**確認できた国内ブランド品は1 kgで5,212円でした。安価な海外ブランドは2,000円台が多いはずですが、未確認です。部品を中実で刷ると約550 gなので、1巻で足ります。
- **M4全ねじは規格品の285 mmで代用する前提です。**設計は290 mmですが、285 mmでも歩度調整ナットに届きます。振り玉を下げる側の調整しろは約5 mm減ります。
- **おもりの中身は手持ちの物で0円にできます。**古いボルト、砂、硬貨などで約1.5 kgになれば足ります。
- **ねじ・ナット類の8種は、M3ナット9個、M4ナット2個、M3×12皿タッピング3本、M3×10皿ねじ2本、M3×20ねじ1本、M4×10ねじ1本、M6×12ボルトとナット1組、木ねじ2本です。**必要数は少ないので、小袋で買う想定金額にしています。

価格を確認した出典（2026年10月7日、税込）

M4全ねじ 285 mm 230円：モノタロウ monotaro.com/g/00261385/

623ZZ（日本精工）1個 1,008円：RSオンライン jp.rs-online.com/web/p/ball-bearings/4922178

自転車ベル 360～1,000円前後、真鍮製の例 767円：mybest my-best.com/6286

PLAフィラメント 1 kg（NIPPO）最安 5,212円：価格.com kakaku.com/item/K0001572573/

12 モデルの確認方法（質問と回答）

claudeは内部でCADが使えるの？
どうやってモデルの妥当性を確認した？

Fusionのような画面付きのCADソフトは使っていません。作業環境はプログラムを実行できるLinuxで、そこにPythonのCADライブラリ（CadQuery）を入れ、寸法と形状をコードで書いて立体を生成し、STEPとSTLに書き出しました。CadQueryの中身はFreeCADなどと同じ系統の形状演算エンジン（OpenCASCADE）で、立体同士の和・差・交差や体積の計算ができます。

確認したこと

確認は、すべて計算と描画で行いました。

対象	やり方と結果
歯車のかみ合い	歯形を2Dの輪郭にして、5組それぞれを2ピッチ分・48段階で回し、重なり面積がゼロで最小すき間が約0.11 mmあることを確認。シミュレーターと同じ回転比・回転方向でも、ランダムな40姿勢で再確認。
部品同士の干渉	全63部品を組立姿勢に置き、すべての組み合わせで交差部分の体積を計算。最初は3件見つかり（ベルと支柱、一番車とおもり、ガンギ車とアングル）、直してゼロに。丸棒と圧入穴の組は対象外。
脱進機の動き	パレットと歯の接触を解く2Dの計算を回し、120秒でちょうど120歯進み、逆行しないことを確認。この過程で歯の背がアングルに当たる設計ミスが見つかり、ドロップを1.5°から2°に広げた。
打鐘	カム1回転でハンマー角が単調に上がり、1ステップで落ちることを角度表で確認。
書き出したファイル	各立体が形状として破綻していないかをエンジンの検査で確認。STLからは寸法と体積を測り直し、部品表と照合（合計447 cm ³ で一致）。
見た目と操作	シミュレーターを画面なしのブラウザで開いて画像を撮り、打鐘・早送り・巻き上げが動くことを確認。

確認できていないこと

対象	状況
実物	印刷も組立もしていません。はめあいの公差、摩擦、ばね爪の強度、必要なおもりの重さは未検証です。
Fusionでの読み込み	STEPは標準形式（AP214）で書き出しましたが、Fusionで実際に開いてはいません。
スライサー	サポート不要の向きにしたつもりですが、スライスして確かめてはいません。
動いている最中の干渉	立体での干渉チェックは静止した1姿勢だけです。歯車と脱進機は別途2Dで回しましたが、ハンマーや振り子が振れている途中の立体干渉は計算していません。
物理の前提	振り子の減衰や駆動力は実測ではなく、仮に置いた値です。

設計も検査も、同じ作り手が書いたコードです。形状の前提を取り違えていた場合、設計と検査の両方が同じ誤りを通してしまいます。最初に試すなら、組立STEPをFusionで開いて断面を見ることと、ガンギ車・アングル・歯車1組だけを試し刷りすることをお勧めします。

13 参考文献

これらの文献は、設計中に本文を開いて参照したものではありません。設計に使った式や作図の方法は、時計学と機械工学の一般的な知識から書いたものです。ここでは、その知識の出典にあたる標準的な文献を後から調べ、どの部分に対応するかを示しています。書誌事項は2026年10月9日に、図書館の目録・出版社・規格団体のページで確認しました。

振り子と時計の理論

文献	この時計で対応する部分
[1] Christiaan Huygens, <i>Horologium Oscillatorium, sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae</i> , Paris: F. Muguet, 1673. en.wikipedia.org/wiki/Horologium_Oscillatorium	振り子時計の原理。振り子の周期が振幅によってわずかに変わること（シミュレーターで振幅から進み遅れを計算している部分）。
[2] A. L. Rawlings, <i>The Science of Clocks and Watches</i> , New York: Pitman, 1944.（第3版は英国時計協会 BHI が刊行・販売） libcat.library.tamu.edu/Record/in00000734970	輪列の歯数比の決め方、振り子と脱進機の理論全般。
[3] Philip Woodward, <i>My Own Right Time: An Exploration of Clockwork Design</i> , Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-856522-4. academic.oup.com/book/54808	脱進機が振り子に与える誤差と、振り子の減衰（Q値）の考え方。
[4] Robert J. Matthys, <i>Accurate Clock Pendulums</i> , Oxford University Press, 2004. doi:10.1093/acprof:oso/9780198529712.001.0001 academic.oup.com/book/9250	振り子のQ値、空気抵抗、振幅と周期の関係。シミュレーターの減衰を「仮の値」として置いた根拠。
[5] A. A. Andronov, A. A. Vitt, S. E. Khaikin, <i>Theory of Oscillators</i> , Pergamon Press, 1966. cambridge.org/core/journals/mathematical-gazette （書評）	時計を、衝撃で駆動される減衰振動（自励振動）として扱う古典的なモデル。
[6] Peter Hoyng, “Dynamics and performance of clock pendulums”, arXiv:1501.03673, 2015. arxiv.org/abs/1501.03673	駆動・減衰される振り子の数値モデル。振幅による周期のずれ（円弧誤差）と脱進機誤差を含む。シミュレーターの計算と同じ種類のモデル。

脱進機・打方・組立

文献	この時計で対応する部分
[7] W. J. Gazeley, <i>Clock and Watch Escapements</i> , London: Robert Hale, 1992 (hardcover reissue). ISBN 978-0-7090-4738-4.	グラハム式（デッドビート）脱進機の作図。ガンギ車の歯とアンクルの爪の角度（持ち上げ、ロック、ドロップ）。
[8] Mark Headrick, <i>Clock and Watch Escapement Mechanics</i> （Web公開）. abbeyclock.com/TToc.htm	脱進機の力の伝わり方（衝撃、ドロップ、ロック）を数値で扱う方法。シミュレーターの、ガンギ車の歯と爪の接触計算に対応。
[9] Laurie Penman, <i>The Clock Repairer's Handbook</i> , New York: Skyhorse Publishing, 2010. ISBN 978-1-60239-961-7.	打方（カムとハンマー）、ビート合わせ、歩度の調整など、組立と調整の実務（8～10章）。

歯車

文献

この時計で対応する部分

[10] ISO 21771-1:2024, <i>Cylindrical involute gears and gear pairs — Part 1: Concepts and geometry</i> . (ISO 21771:2007 を置き換え) iso.org/standard/84949.html	インボリュート歯形、転位係数と歯厚の式、かみ合い率。 design.py の歯形生成とかみ合いチェックの式に対応。
---	---

ソフトウェア

名称

使った部分

[11] CadQuery 2.x (Python のパラメトリック CAD ライブラリ) , doi:10.5281/zenodo.8091097 (v2.3.1) github.com/CadQuery/cadquery	全部品の立体化、ブール演算、干渉体積の計算、STEP と STL の書き出し。
[12] Open CASCADE Technology (形状演算カーネル) dev.opencascade.org	CadQuery の内部で、ソリッドの演算と体積・慣性の計算を担う。
[13] Shapely 2.x (Python の平面図形ライブラリ) shapely.readthedocs.io	歯形・カム・脱進機の 2D 輪郭と、回転させたときの重なり判定。
[14] three.js r128 (WebGL の 3D 描画ライブラリ) github.com/mrdoob/three.js	シミュレーターの 3D 表示。